

TẠO DỮ LIỆU RUNG BẤT THƯỜNG ĐỂ HỖ TRỢ PHÁT HIỆN LỖI

Thử nghiệm trên bộ dữ liệu Epson

Nguyen Tung Duong - Trường Phenikaa
11.10.2026

Dữ liệu lỗi ít có thể làm mô hình bỏ sót

- 01 Tín hiệu bình thường dễ thu hơn tín hiệu lỗi.
- 02 Dữ liệu bổ sung cần giữ được dấu hiệu bất thường.
- 03 Đo hiệu quả trên dữ liệu thật giữ riêng.

Dữ liệu và hai mức thiếu mẫu lỗi

Thông tin	Thiết lập
Tín hiệu	XYZ · 3.000 Hz · vận tốc rung mm/s
Trạng thái	1 bình thường + 5 cấu hình mất cân bằng
k1 / k4	1 / 4 bản ghi lỗi mỗi lớp để huấn luyện

Mỗi đầu vào: 1 giây × 3 kênh. Giữ 8 bản ghi bình thường ở cả k1 và k4.

cVAE tạo một đoạn tín hiệu như thế nào

- 01 Học từ đoạn tín hiệu thật và nhãn của đoạn đó.
- 02 Khi sinh: nhận vector ngẫu nhiên và nhãn lỗi.
- 03 Trả về XYZ dài 1 giây, gồm 3×3.000 điểm.

Nhãn lỗi chọn từ các cấu hình đã có trong dữ liệu huấn luyện.

So sánh với ba cách chuẩn bị dữ liệu

Phương án	Dữ liệu thêm vào
Chỉ dùng dữ liệu thật	Không thêm
Lặp lại mẫu thật	Lấy lại các đoạn đã có
Tăng cường đơn giản	Đổi biên độ và dịch vòng XYZ
Sinh bằng cVAE	Tạo mẫu mới theo nhãn lỗi

Cùng mô hình phát hiện, cùng số bước cập nhật; cùng số mẫu thêm ở 3 nhánh.

Tách dữ liệu trước khi cắt thành đoạn

Tập	Số bản ghi	Dùng để
Huấn luyện	48 trước khi chọn k1/k4	Học mô hình và chuẩn hóa
Chọn mô hình	24	Chọn trọng số và ngưỡng
Kiểm tra	24	Đánh giá kết quả cuối

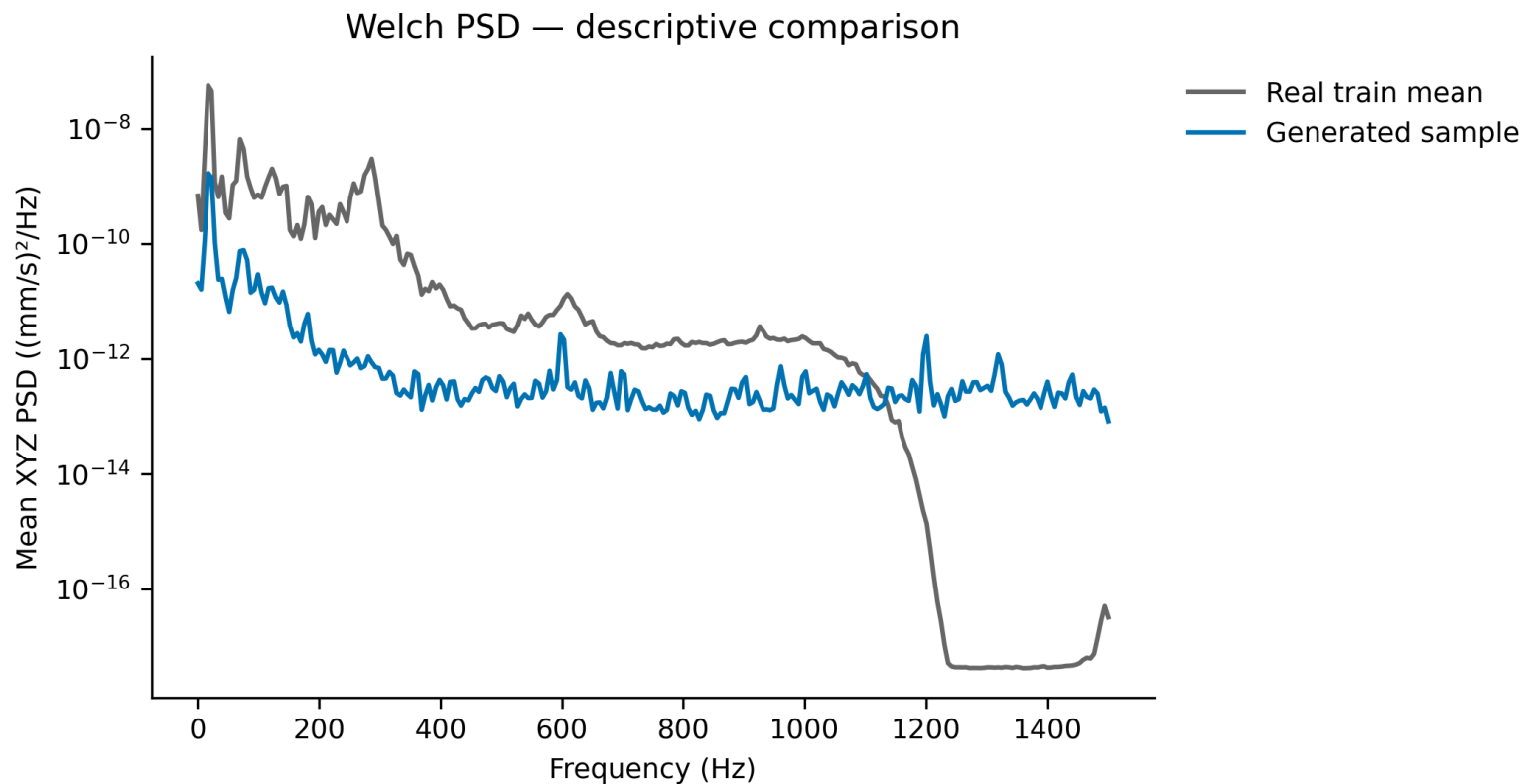
Tập kiểm tra: 20 bất thường + 4 bình thường. Bảng kết quả gộp theo bản ghi.

cVAE tăng phát hiện ở k1, nhưng tăng báo nhầm

Phương án	k1 Phát hiện / Báo nhầm	k4 Phát hiện / Báo nhầm
Dữ liệu thật	11,7% / 8,3%	96,7% / 8,3%
Lắp mẫu thật	20,0% / 16,7%	91,7% / 0,0%
Tăng cường đơn giản	100,0% / 0,0%	100,0% / 0,0%
cVAE	43,3% / 16,7%	78,3% / 0,0%

Trung bình 3 seed trên cùng 24 bản ghi. 100% theo bản ghi $\neq$ 100% từng đoạn.

Mẫu sinh còn khác về biên độ và phổ



17,5–25,8%

RMS mẫu sinh
so với mẫu thật

Biên độ thấp hơn
và phổ còn khác

Hình minh họa một mẫu. Kết quả RMS xét các thiết lập, seed và nhãn đã kiểm tra.

Demo: chọn nhãn và xuất tín hiệu mới

- 01** Chọn nhãn lỗi 1–5, số mẫu và seed.
- 02** Sinh XYZ một giây và kiểm tra biên độ RMS.
- 03** Xuất dữ liệu, nhãn và thông tin tạo mẫu.

Bộ tăng cường: 1.222 đoạn thật + 3.290 đoạn sinh = 4.512 đoạn.

Thêm mẫu chưa đủ để phát hiện tốt hơn

cVAE chưa vượt tăng cường đơn giản trong thí nghiệm Epson.

Cần đọc cùng lúc chất lượng tín hiệu, tỷ lệ phát hiện lỗi và tỷ lệ báo nhầm.